

Tutorial de Eclipse

Índice

Requisitos	2
Instalación del Eclipse.....	2
Inicio del programa.....	4
Bienvenida	5
Conceptos y terminología de Eclipse.....	5
Editores.....	10
Proyectos	11
Estructura de proyectos	13
Creación de archivos de código fuente	14
Autocompletar.....	16
Navegación	18
Exportar proyectos	19
Importar un proyecto	22

A continuación, veremos una introducción a una de las herramientas fundamentales para programadores JAVA, el entorno de desarrollo o IDE más popular: Eclipse.

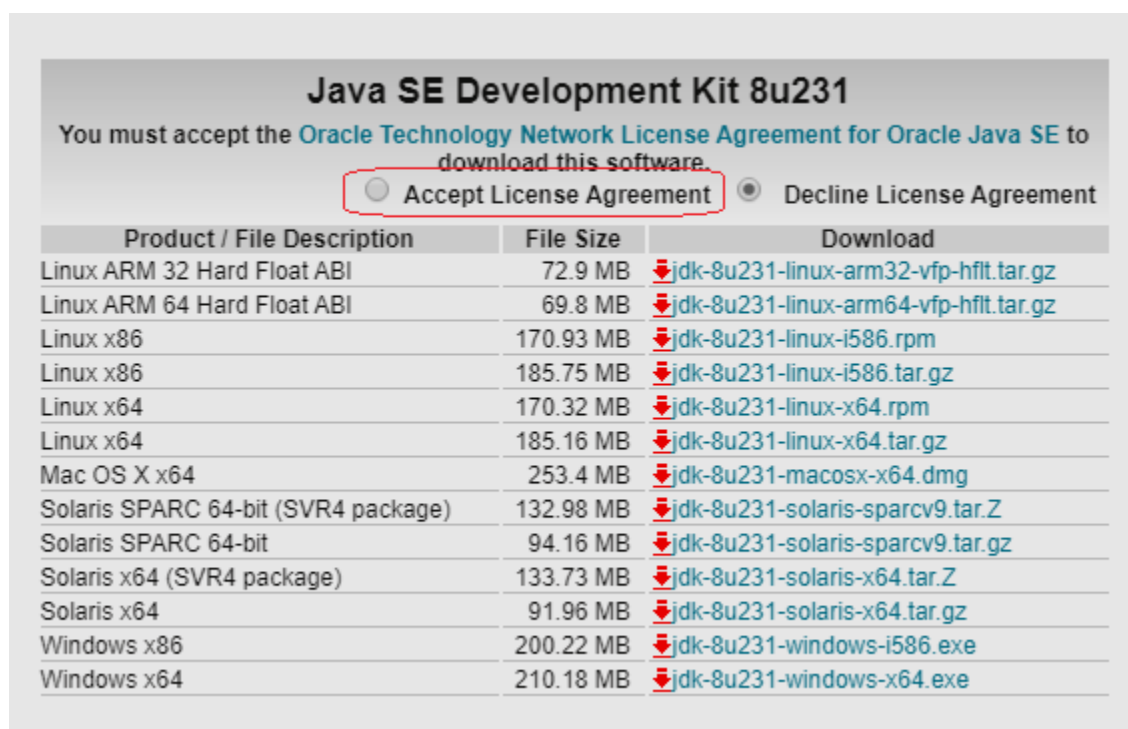
Requisitos

Para poder instalar el Eclipse es necesario tener instalado el Java JDK, no es necesario la versión más reciente, pero es sí es necesario tener Java 8 o superior.

Para instalar Java, y para seguir la materia, es necesario Instalar el Java JDK (y no simplemente el JRE, es decir necesitamos el entorno de desarrollo completo, no alcanza con el entorno de ejecución). Para instalar Java debemos ir a:

<https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html>

Luego aceptar la licencia y elegir el instalador adecuado:



Product / File Description	File Size	Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI	72.9 MB	jdk-8u231-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz
Linux ARM 64 Hard Float ABI	69.8 MB	jdk-8u231-linux-arm64-vfp-hflt.tar.gz
Linux x86	170.93 MB	jdk-8u231-linux-i586.rpm
Linux x86	185.75 MB	jdk-8u231-linux-i586.tar.gz
Linux x64	170.32 MB	jdk-8u231-linux-x64.rpm
Linux x64	185.16 MB	jdk-8u231-linux-x64.tar.gz
Mac OS X x64	253.4 MB	jdk-8u231-macosx-x64.dmg
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package)	132.98 MB	jdk-8u231-solaris-sparcv9.tar.Z
Solaris SPARC 64-bit	94.16 MB	jdk-8u231-solaris-sparcv9.tar.gz
Solaris x64 (SVR4 package)	133.73 MB	jdk-8u231-solaris-x64.tar.Z
Solaris x64	91.96 MB	jdk-8u231-solaris-x64.tar.gz
Windows x86	200.22 MB	jdk-8u231-windows-i586.exe
Windows x64	210.18 MB	jdk-8u231-windows-x64.exe

A continuación, seguir los pasos indicados por el instalador, según la plataforma elegida.

Instalación del Eclipse

Para la instalación del IDE eclipse, es necesario acceder a:

<https://eclipse.org/downloads/eclipse-packages/>

Ahí se debe elegir la plataforma:

The screenshot shows the Eclipse IDE 2019-09 R Packages download page. At the top, there's a dark blue banner with the text "Try the Eclipse **Installer** 2019-09 R" and "The easiest way to install and update your Eclipse Development Environment." Below this, it says "Find out more" and "2,110,510 Downloads". To the right, under "Download", it lists "Mac OS X 64 bit", "Windows 64 bit", and "Linux 64 bit". Below the banner, the page title is "Eclipse IDE 2019-09 R Packages". Underneath, it says "Eclipse IDE for Enterprise Java Developers" with "353 MB" and "387,350 DOWNLOADS". There's a small Eclipse IDE logo and a download icon. To the right, a red-bordered box contains the text "Windows 64-bit", "Mac Cocoa 64-bit", and "Linux 64-bit".

Para Mac es un DMG, para Linux y Windows es un archivo comprimido.

Y se presentará la siguiente pantalla:

The screenshot shows the Eclipse download confirmation screen. At the top, it says "All downloads are provided under the terms and conditions of the Eclipse Foundation Software User Agreement unless otherwise specified." Below this, there's a large orange "Download" button. Underneath the button, it says "Download from: Uruguay - Facultad de Derecho - UdelaR (http)". Below that, it says "File: eclipse-jee-2019-09-R-win32-x86_64.zip" and "SHA-512". At the bottom, there's a link that says ">> Select Another Mirror".

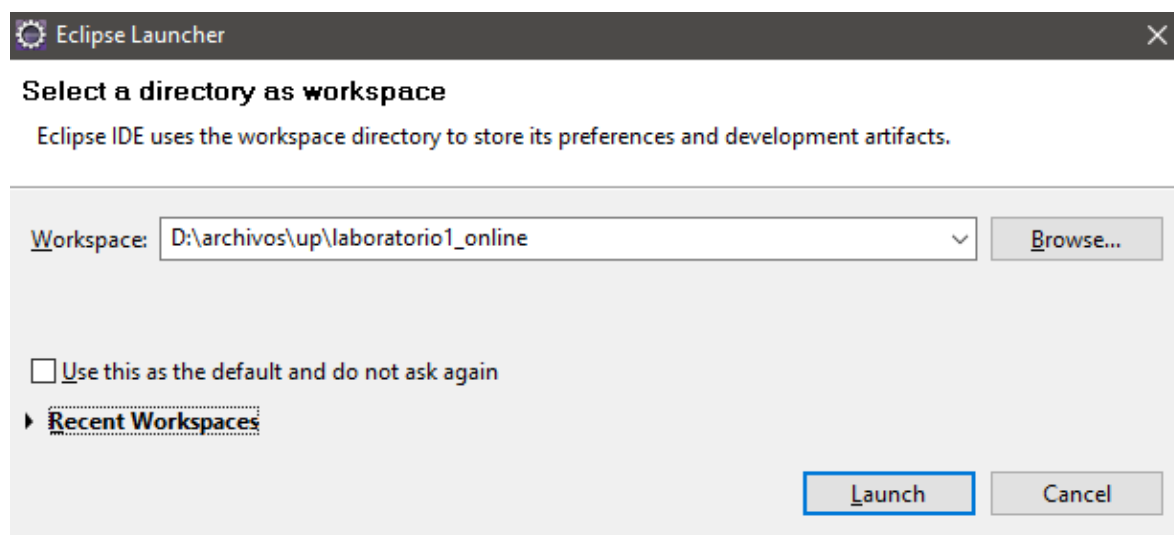
Al seleccionar "Download" comenzará la descarga y se presentará la posibilidad de hacer una donación a la comunidad Eclipse.

Una vez finalizada la descarga, se puede proceder con la instalación. Para Mac, dado que es un DMG, se hace de la forma estándar. En el caso de Linux y Windows se debe descomprimir el archivo descargados a la ubicación deseada y dentro está el ejecutable

para iniciar el programa. Este tutorial está preparado para Windows, pero la única diferencia entre plataformas es la instalación. Todas las demás funciones son independientes del sistema operativo utilizado.

Inicio del programa

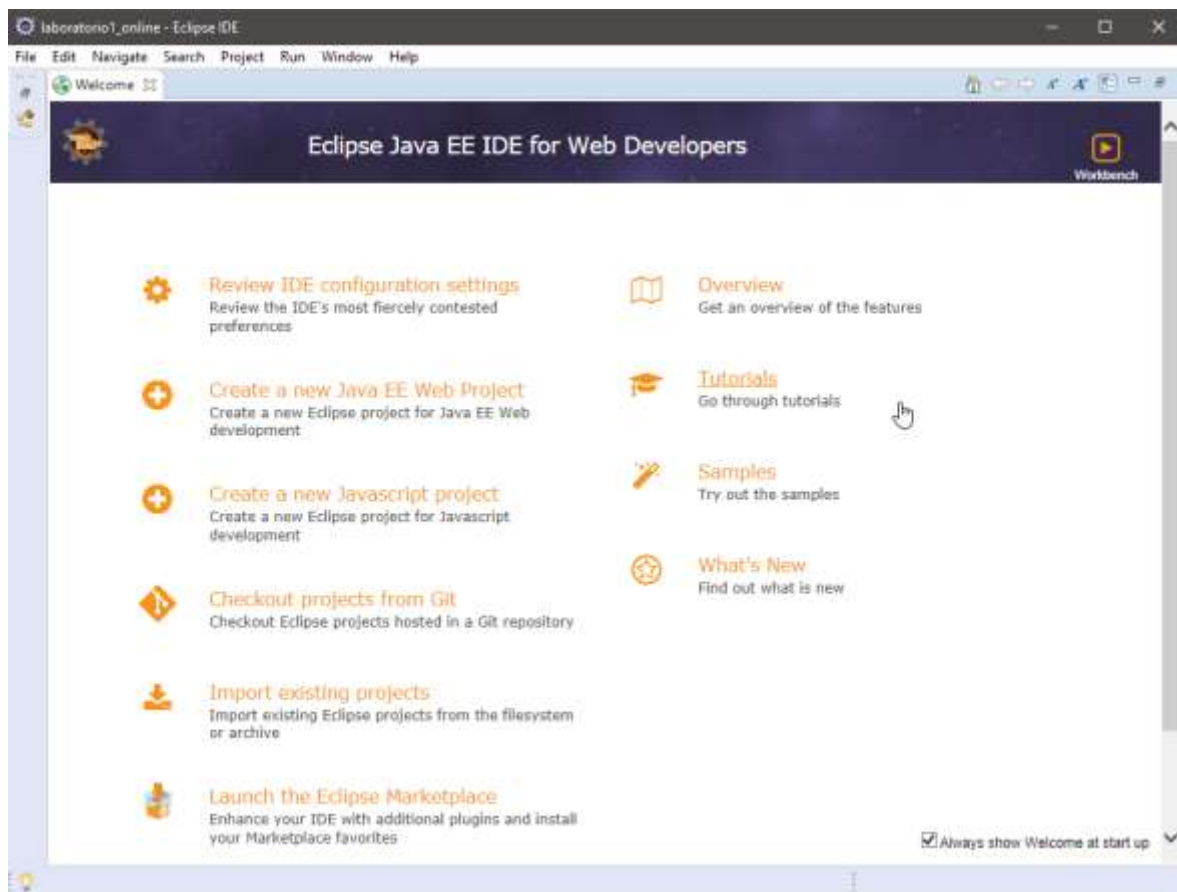
En Mac, haciendo clic sobre el icono de eclipse, en Linux ejecutando eclipse.sh y en Windows eclipse.exe se inicia Eclipse. Luego de un momento se presenta la siguiente pantalla:



Workspace” es un concepto propio de Eclipse, pero es solo el directorio donde residirán todos nuestros proyectos, nada más raro que eso. Así que en esta pantalla debemos elegir donde residirán los proyectos. De ser necesario, se puede cambiar una vez iniciado el programa. Puede preguntarse cada vez que se inicia o usar el elegido por default (para eso, tildar “Use this as the default...”).

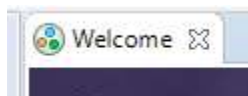
Bienvenida

Cuando se inicia el eclipse.



En ella podemos ver unas ayudas sobre las operaciones básicas que podemos realizar en el IDE. Si no se desea ver más esta pantalla se puede destildar “Always show...”.

Para cerrar esta pantalla, hacer clic sobre la “X” al lado de Welcome:

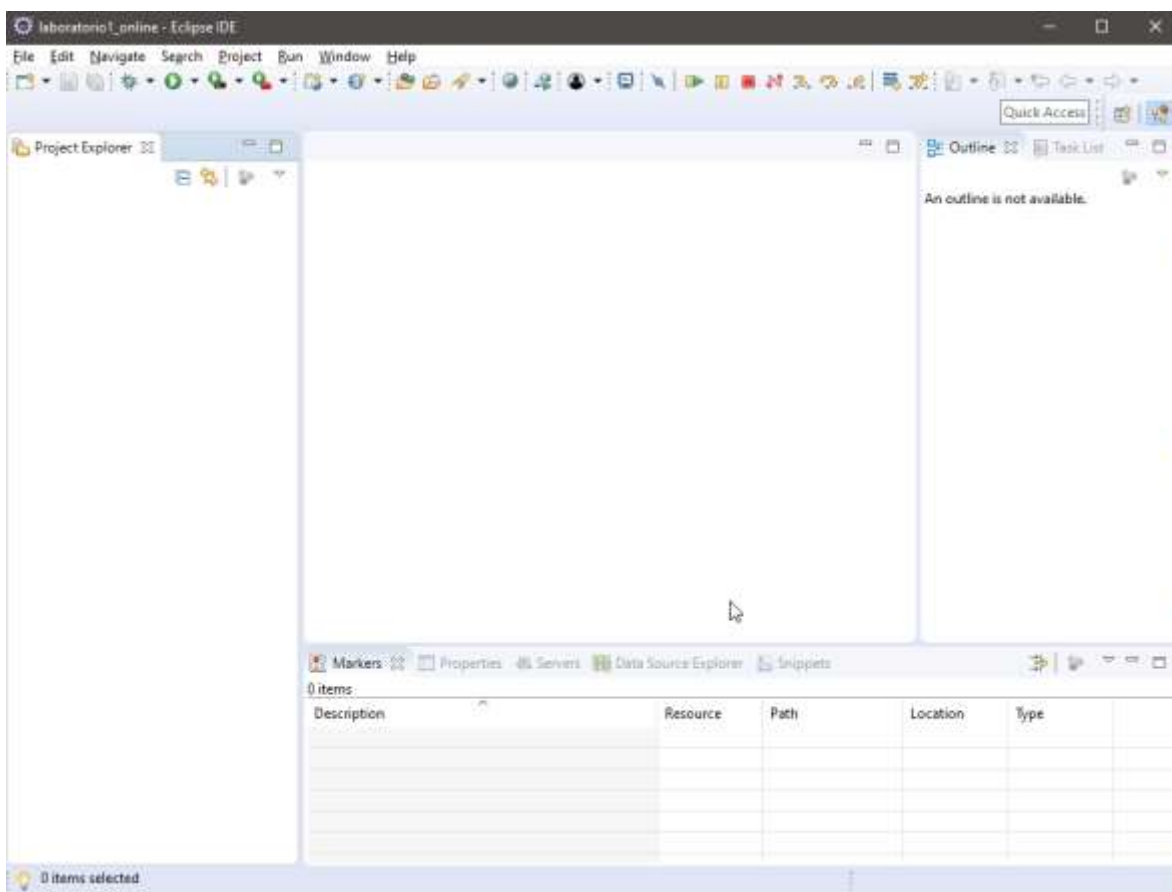


Conceptos y terminología de Eclipse

Eclipse presenta el entorno de desarrollo (código, información, pantallazos¹, etc.) de una forma particular, aunque esta puede ser alterada o se puede elegir entre diferentes formas prediseñadas. Cada “forma de ver las cosas”, Eclipse las llama “Perspectivas”. Las

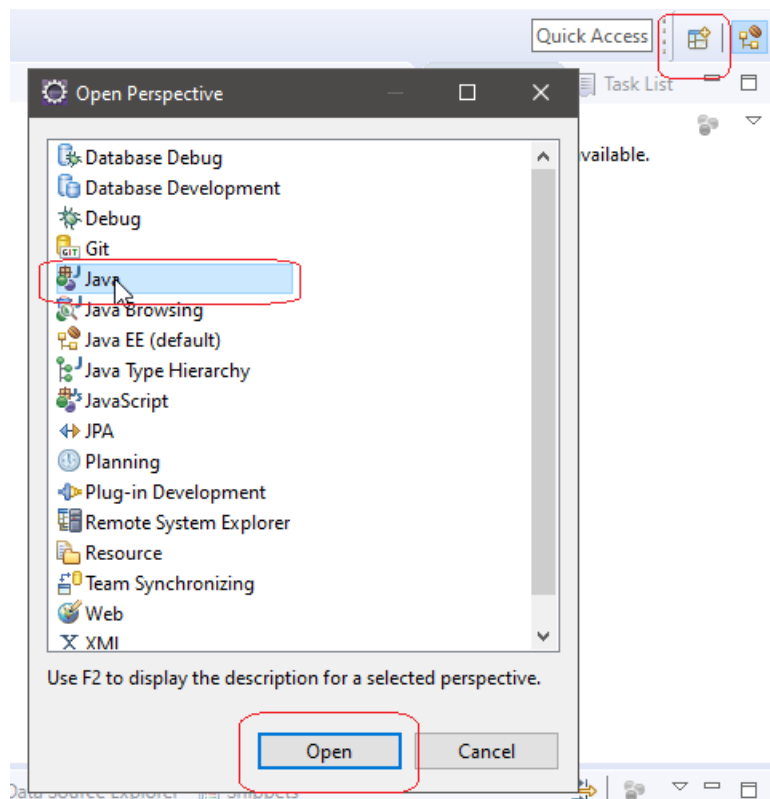
¹ De aquí en más: “Overview” que sería el termino correcto en inglés.

perspectivas, son conjuntos de “vistas”. En eclipse, una “vista” es una porción de información acerca de nuestro código o del estado de nuestro código o del estado de ejecución de nuestro código, o incluso información adicional. La primera perspectiva que nos encontramos es la “Java EE Perspective”.

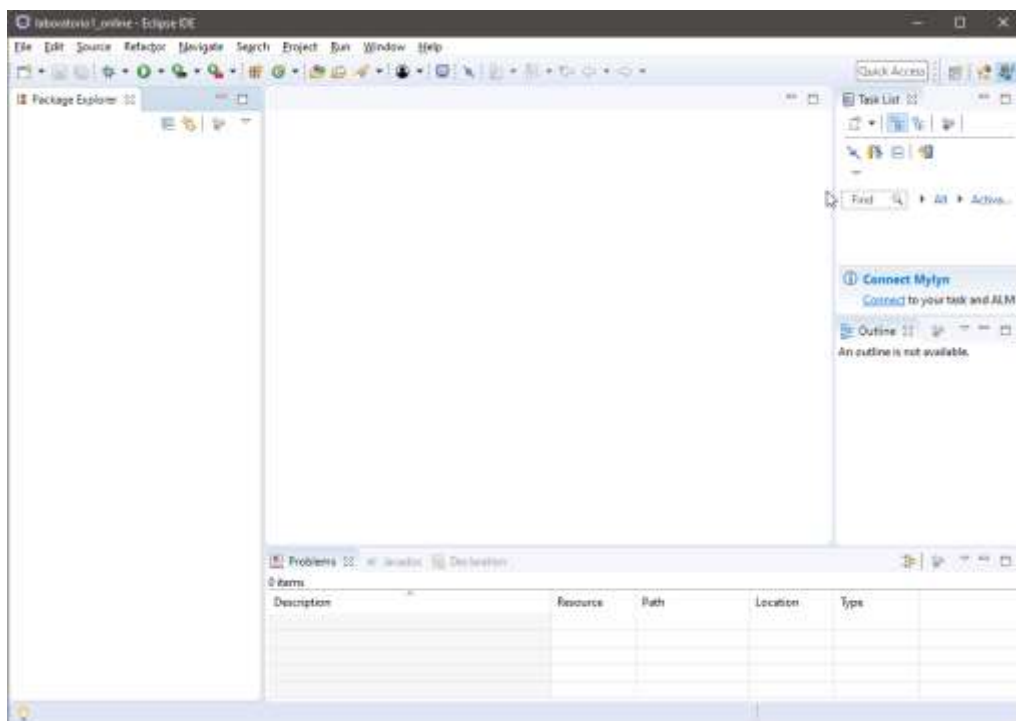


En ella podemos ver varias “vistas”, a saber: “Project Explorer” donde se mostrarán los proyectos y su contenido, “Outline” que muestra un overview de nuestras variables, métodos, etc., que contiene el código fuente entre otras.

Como vimos, hay otras perspectivas ya incorporadas. La que más se adecúa al trabajo que haremos en la materia es la “Java Perspective”. Para abrirla, debemos hacer lo siguiente: al lado de “Quick Access” tenemos el botón para agregar perspectivas, al hacer clic se mostrará el siguiente diálogo:

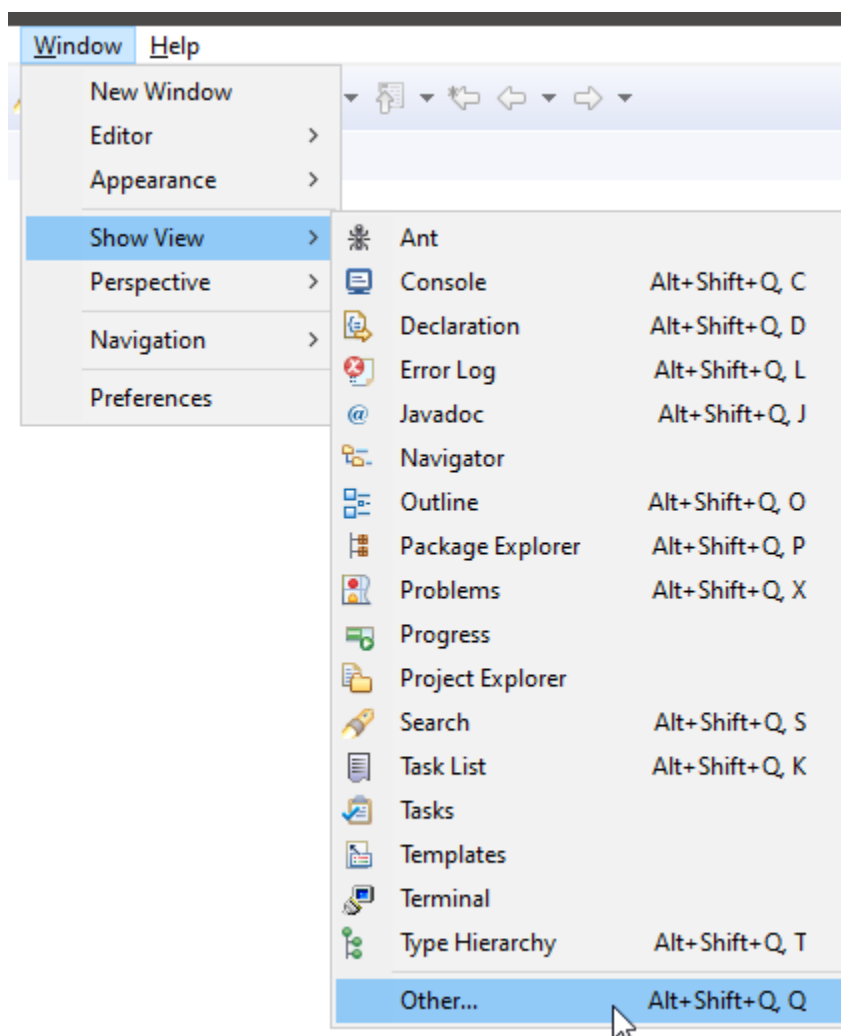


Ahí podemos ver varias perspectivas, elegiremos la “Java” y haremos clic en “Open” y se mostrará la “Java Perspective”:

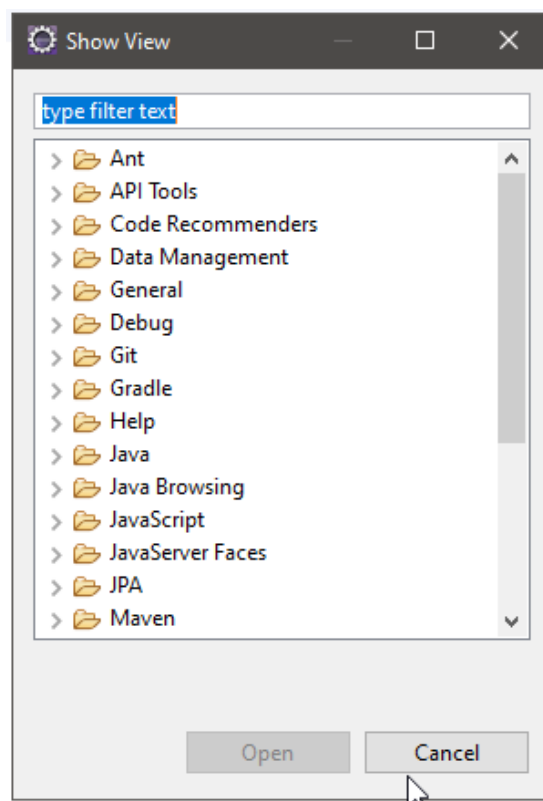


Esta apenas se diferencia de la anterior. Se puede ver como “Project Explorer” cambió por “Package Explorer”, cuya única diferencia es la forma de mostrar los proyectos, pero la funcionalidad mencionada se mantiene. También aparece la vista “Problems”. Aquí iremos viendo los errores de compilación a medida que vayamos escribiendo código. Es una vista muy útil.

Cualquier vista se puede cerrar haciendo clic sobre la “X” al lado de su nombre. Cada vista se puede mover independientemente y adosar a diferentes partes de la pantalla según la comodidad del usuario. Se pueden agregar vistas que se hayan cerrado o vistas adicionales yendo a:

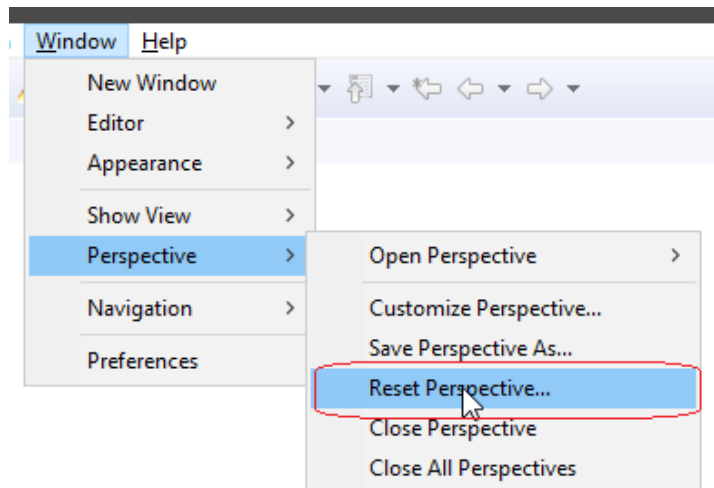


Conviene seleccionar “Other” y aparecerá la lista completa de vistas posibles, por si la que cerramos no aparece en esta lista reducida. En la lista completa aparecen todas las vistas organizadas por perspectivas, pero eso no significa que una vista de una perspectiva se pueda agregar en otra, es solo una organización:



También podremos buscar una perspectiva por su nombre donde dice “type filter text”. Por ejemplo, supongamos que cerramos la vista “Problems” y la queremos volver a agregar, podremos tipear “Problems” (o parte de la palabra) y se filtrará y aparecerá “Problems”. A partir de ahí, con un clic en “Open” se agregará en donde estuvo mostrándose por última vez.

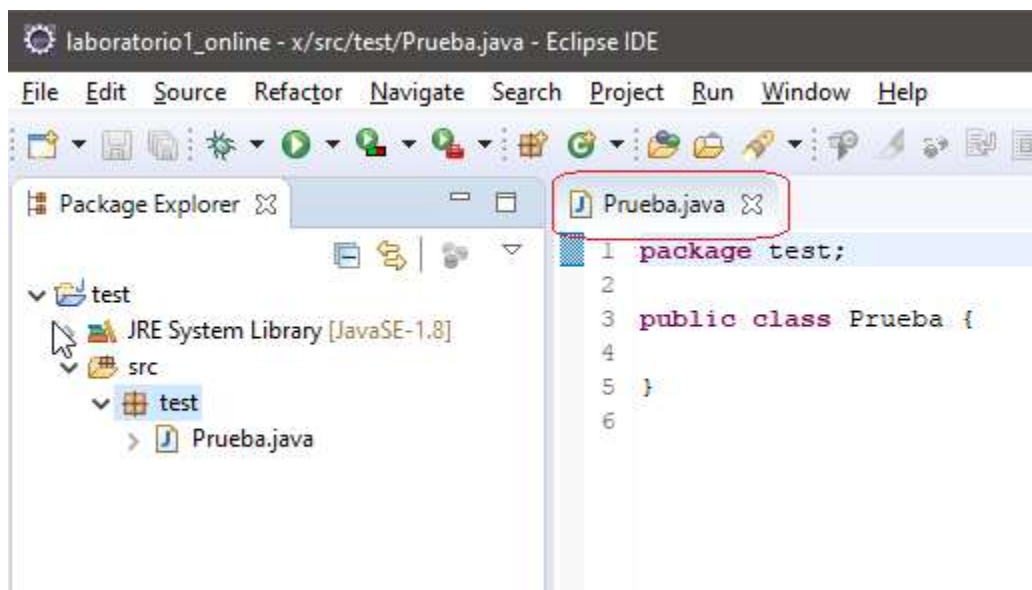
En caso de querer restaurar por completo una perspectiva (en caso de que falten vistas o hayamos cerrado alguna sin querer) podemos ir a:



Para volver todo a la normalidad.

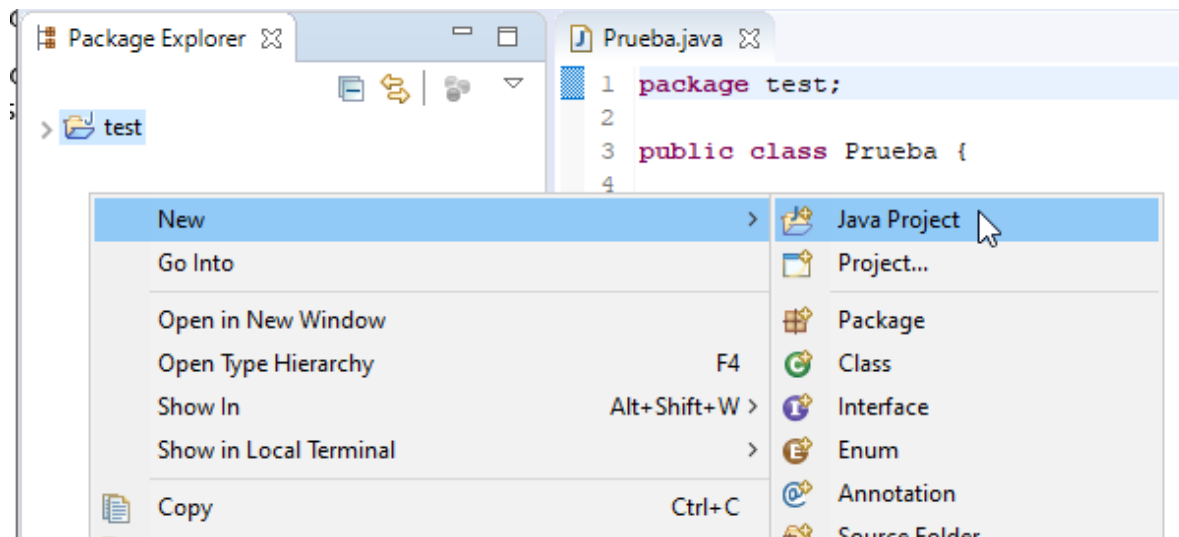
Editores

Otra de las cosas que vamos a ver en una perspectiva es el “Editor”. Como el nombre lo dice, son los editores de texto en el cual escribiremos nuestro código fuente. Tienen un comportamiento similar a las vistas. Se pueden cerrar con la “X” al lado de su nombre y se pueden mover por la perspectiva y adosar a diferentes partes de ella:

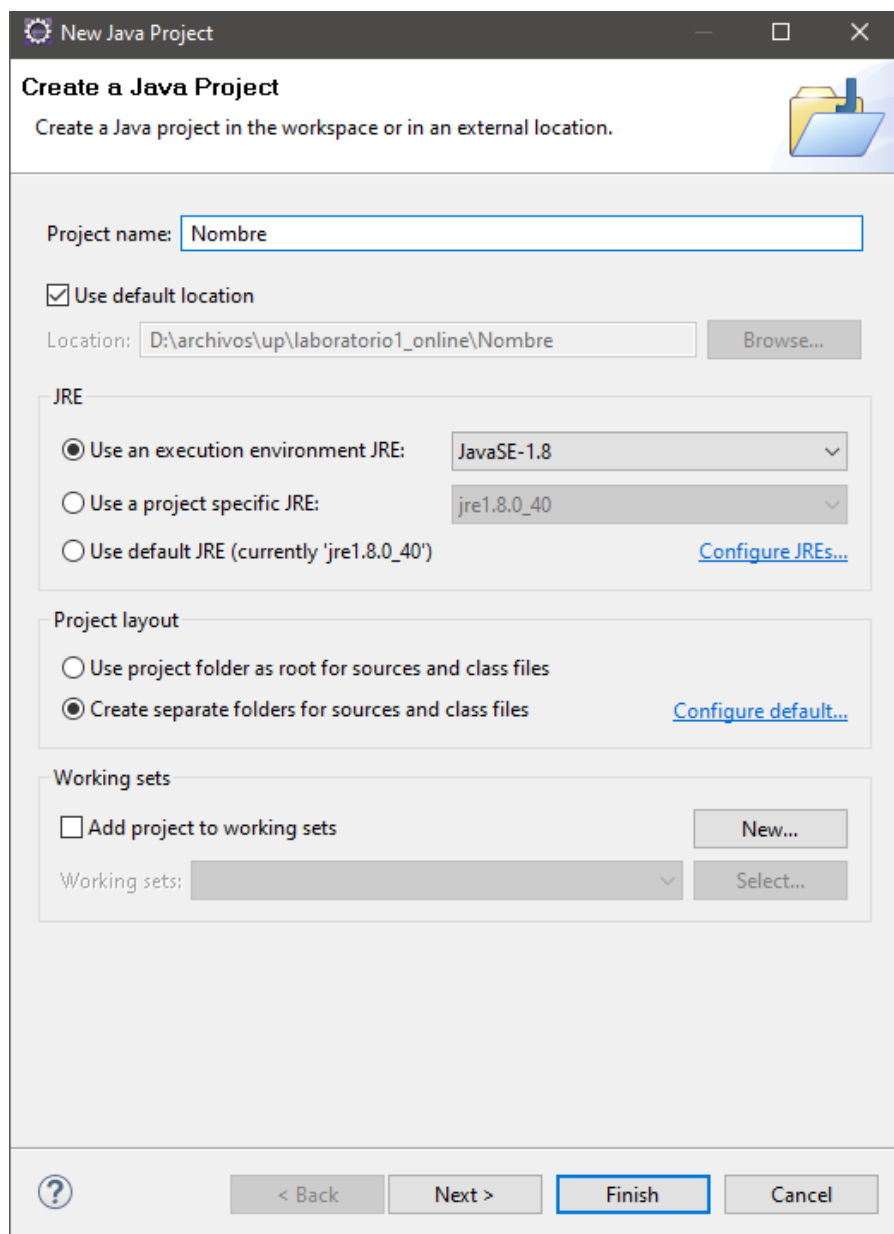


Proyectos

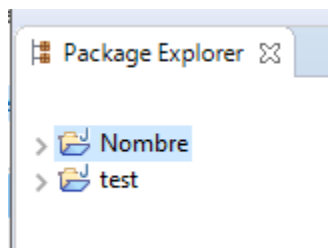
Como vimos, en la vista de “Project Explorer” aparecen nuestros proyectos de desarrollo. Cada “Project” debe crearse para contener nuestro código fuente. Para crear un nuevo Proyecto, hacemos clic derecho con el ratón en cualquier parte libre del “Package Explorer” y seleccionamos “New > Java Project”:



Y se nos presentará el dialogo para crear un proyecto. Ingresamos un nombre y le damos “Finish”.

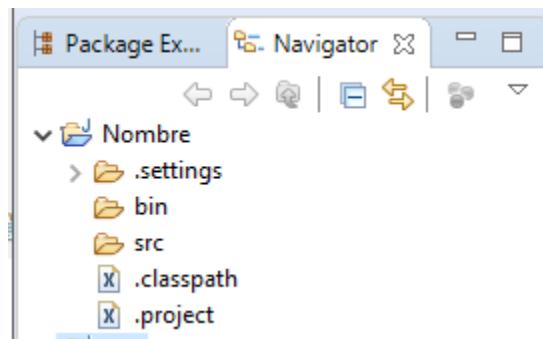


A continuación, nuestro proyecto aparecerá En el “Project explorer”:

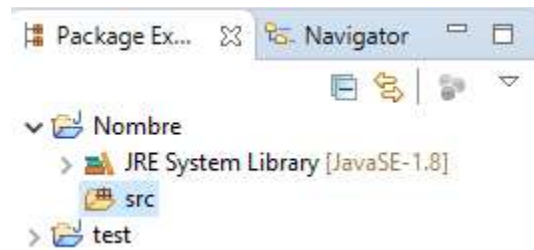


Estructura de proyectos

Al igual que todos los IDEs, eclipse maneja un “modelo” de proyecto, en el que almacena la estructura de directorios, las librerías, etc. En eclipse, un proyecto consta de un archivo “.project”, una carpeta “.settings”, una carpeta “src” y una carpeta “bin”. Tanto .project como .settings almacenan el modelo del proyecto y su configuración. No se deben editar estos archivos a mano. En la carpeta “bin” se almacenarán todos los archivos compilados. No tiene sentido navegar esta carpeta. La vista “Package explorer” filtra; por estas razones, filtra esos tres ítems. La carpeta “src” almacenará nuestros archivos de código fuente. Para ver todo, podemos hacerlo mediante la vista “Navigator” (Window>Show View>Navigator). Esta vista es como un navegador de archivos y nada más.



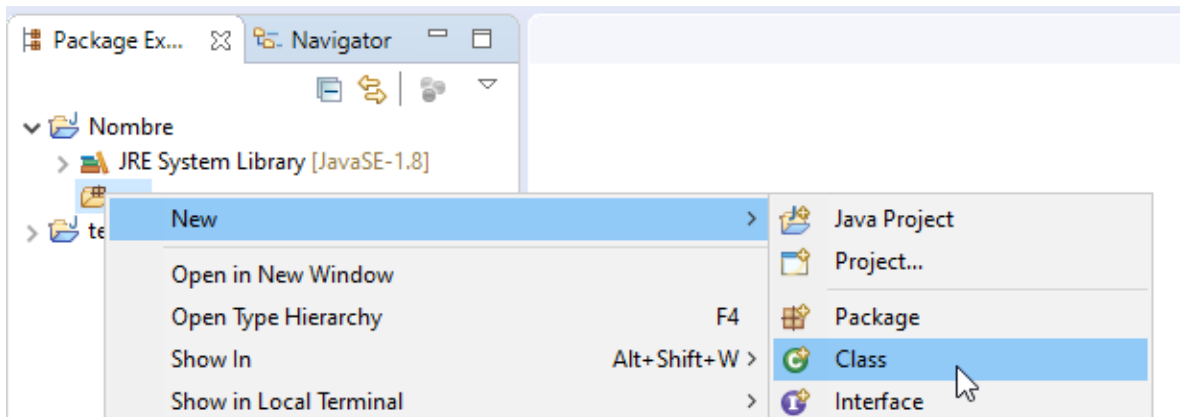
Para la edición de código usaremos siempre la vista “Package explorer”.



Package explorer tiene la carpeta “src”. Esta carpeta es “especial” en el sentido en que eclipse (de acuerdo con el modelo del proyecto) espera que los archivos de código fuente estén ahí dentro. Si los ponemos afuera, no serán archivos de código fuente, sino que serán tratados como archivos de texto sin ningún significado.

Creación de archivos de código fuente

Cada vez que necesitemos un nuevo archivo de código fuente, haremos sobre “src” botón derecho > New y uno de los ítems mostrados, el más básico, es el “Class”.



Ya veremos cómo funcionan las “Class”, por ahora asumamos que son nuestros archivos de código fuente. Al hacer New>Class obtenemos el siguiente diálogo:

New Java Class

The use of the default package is discouraged.

Source folder:

Package: (default)

☐ Enclosing type:

Name:

Modifiers: ☒ public ☐ package ☐ private ☐ protected
☐ abstract ☐ final ☐ static

Superclass:

Interfaces:

Which method stubs would you like to create?

☐ public static void main(String[] args)

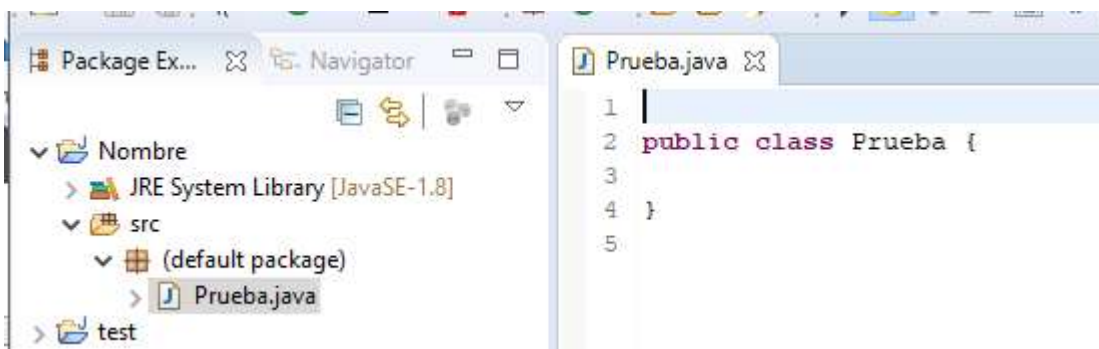
☐ Constructors from superclass

☒ Inherited abstract methods

Do you want to add comments? (Configure templates and default value [here](#))

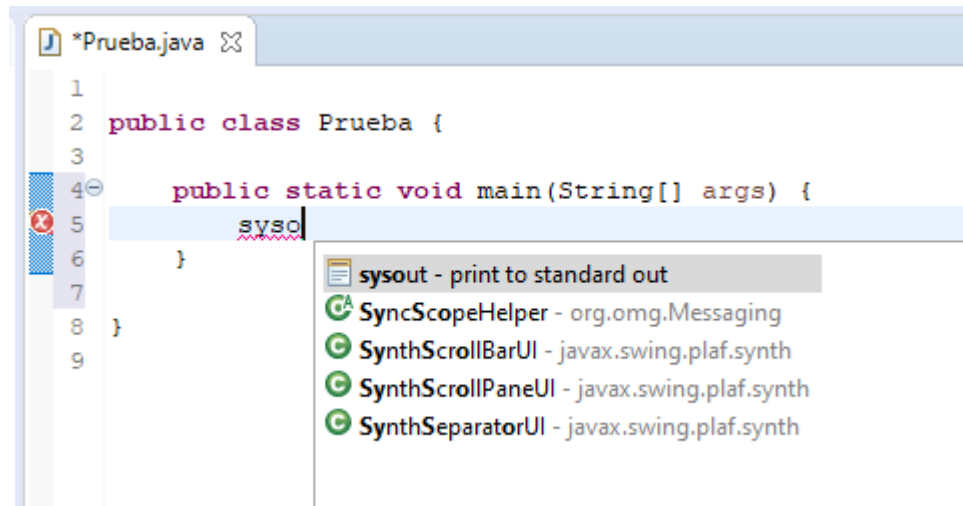
☐ Generate comments

Aquí ingresaremos detalles acerca de nuestra “Class”. Detalles que veremos luego con el correr de la cursada. Ingresando el nombre y dándole “Finish” abrirá automáticamente el “Editor” de esa “Class” como para poder empezar a editar código.

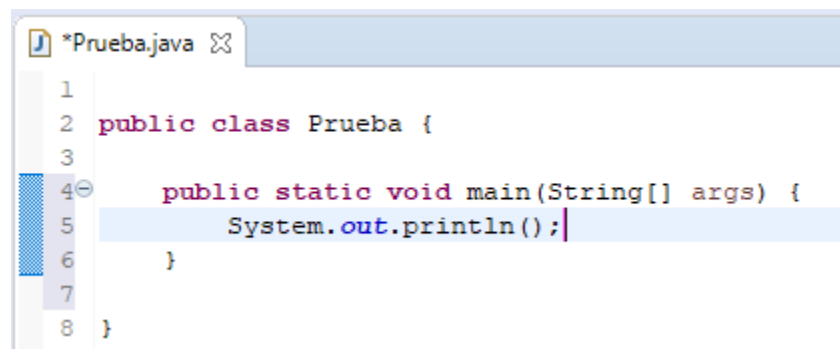


Autocompletar

En Eclipse, como en todos los IDEs, tenemos la posibilidad de autocompletar instrucciones, para no tener que escribir todo manualmente e introducir errores sin intención. Por ejemplo, en Java, para imprimir por consola tenemos que escribir `<<System.out.println("mensaje") >>`. Pero Eclipse puede escribir por nosotros todo esto con una abreviatura y la combinación CTRL+espacio.



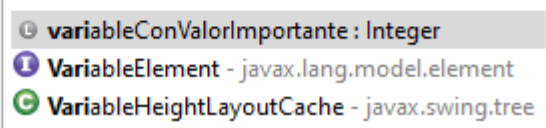
En la captura, se escribió “syso” y luego se ingresó la combinación CTRL+espacio. Y aparecen algunas opciones para elegir (con Enter). Si bien queremos usar la instrucción “System.out.println”, Eclipse piensa que podemos querer escribir otra cosa también y nos da la posibilidad de elegir las. Por ahora nos quedamos con la opción “print to standard out”. Y obtendremos esto:



Es **muy recomendable** utilizar CTRL+espacio para todo, abreviaturas como esta (comúnmente llamada “syso” en la jerga), nombres de variables, de funciones, de clases...

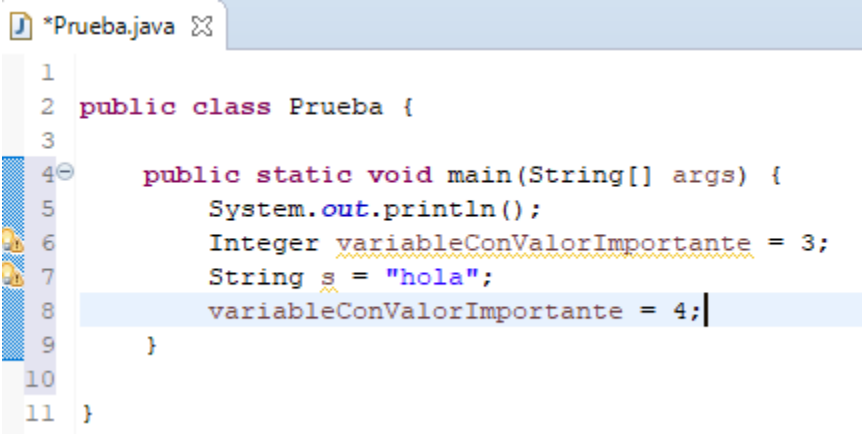
Para **todo** siempre hay una opción haciendo CTRL+espacio. Está ahí para escribir menos, especialmente escribir menos de aquello que se repite a menudo y en lo que no queremos perder tiempo escribiendo. Ejemplo:

```
2 public class Prueba {
3
4     public static void main(String[] args) {
5         System.out.println();
6         Integer variableConValorImportante = 3;
7         String s = "hola";
8         vari
9     }
10 }
11 }
```



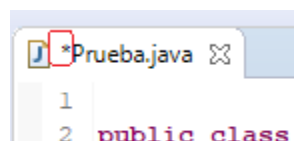
The screenshot shows a code completion popup in an IDE. The popup lists three suggestions: 'variableConValorImportante: Integer', 'VariableElement - javax.lang.model.element', and 'VariableHeightLayoutCache - javax.swing.tree'. The first suggestion is highlighted.

Si quiero hacer referencia a la variable “variableConValorImportante” y no quiero escribir ese nombre tan largo, y en el cual me puedo equivocar y poder introducir un error de compilación, hago CTRL+espacio y aparece la opción para que el IDE la complete por mí:



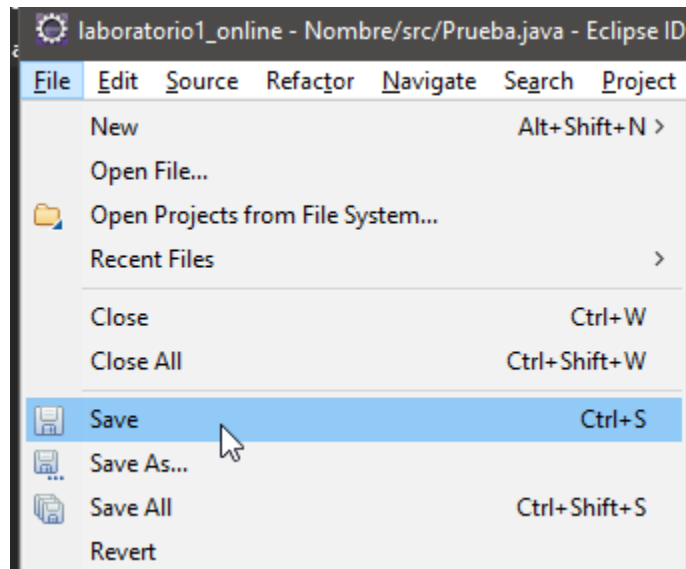
The screenshot shows a code completion popup in an IDE. The popup lists three suggestions: 'variableConValorImportante: Integer', 'VariableElement - javax.lang.model.element', and 'VariableHeightLayoutCache - javax.swing.tree'. The first suggestion is highlighted.

Al lado del nombre, aparece un “*”.



The screenshot shows a code completion popup in an IDE. The popup lists three suggestions: 'variableConValorImportante: Integer', 'VariableElement - javax.lang.model.element', and 'VariableHeightLayoutCache - javax.swing.tree'. The first suggestion is highlighted.

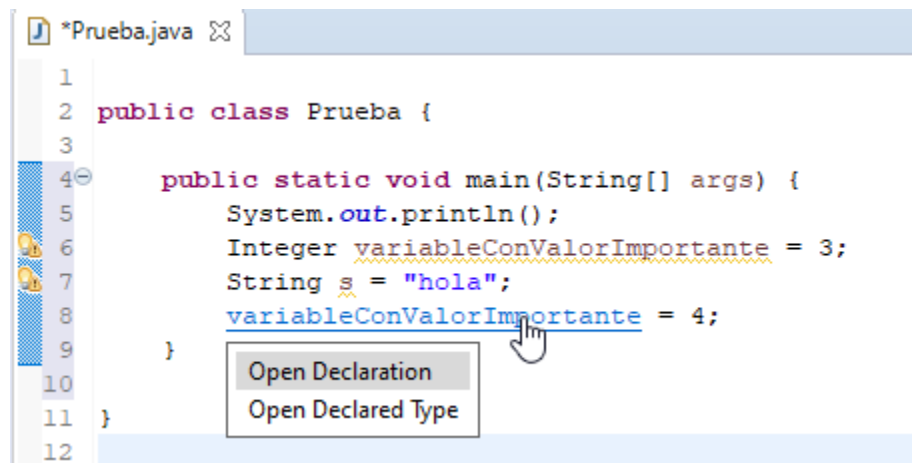
Eso indica que el archivo fue modificado, pero aún no ha sido grabado/salvado. Para ello podemos ir a:



Y grabarlo o “Save All” grabará todos los archivos que tengamos abiertos y modificados. También podemos (debemos) usar la combinación de teclas CTRL+S o CTRL+Shift+S.

Navegación

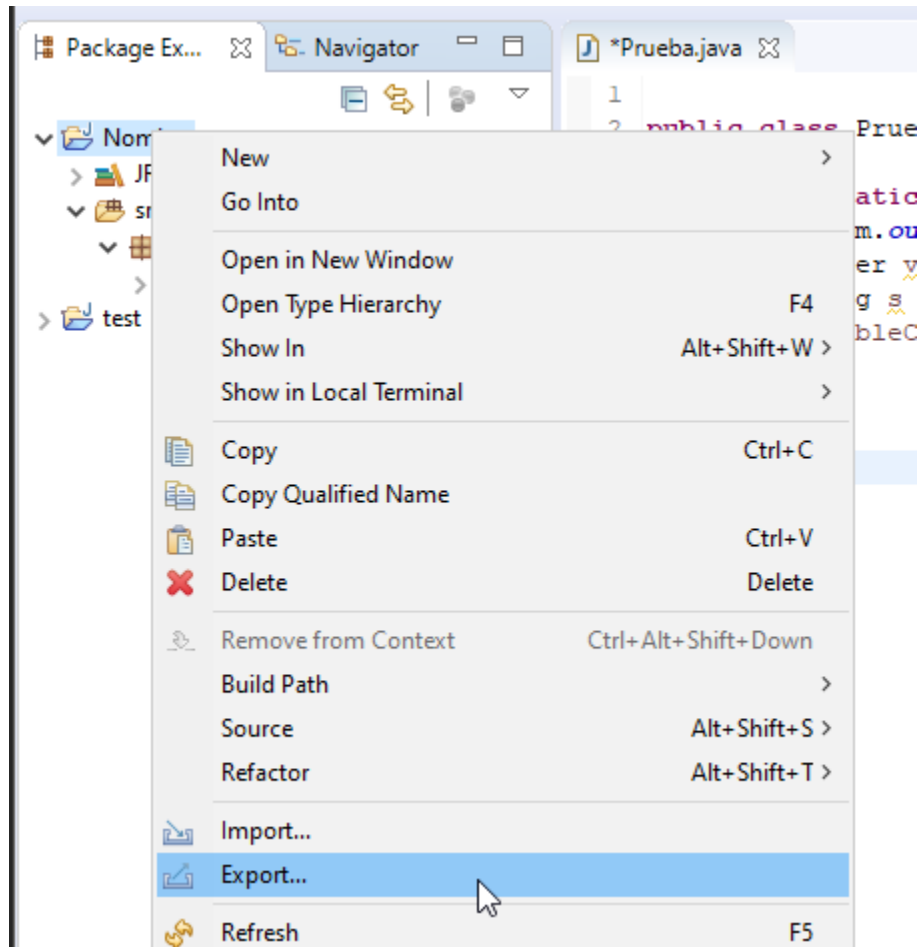
Un aspecto importante de los IDEs es la posibilidad de “Navegar” el código. Podemos desplazarnos de forma rápida de un lado al otro del código. Es muy común usar la tecla CTRL y posarse con el ratón sobre un nombre de una variable, función o tipo de variable (clase) y que esta se convierta en un enlace ([se pone azul y subrayado](#)).



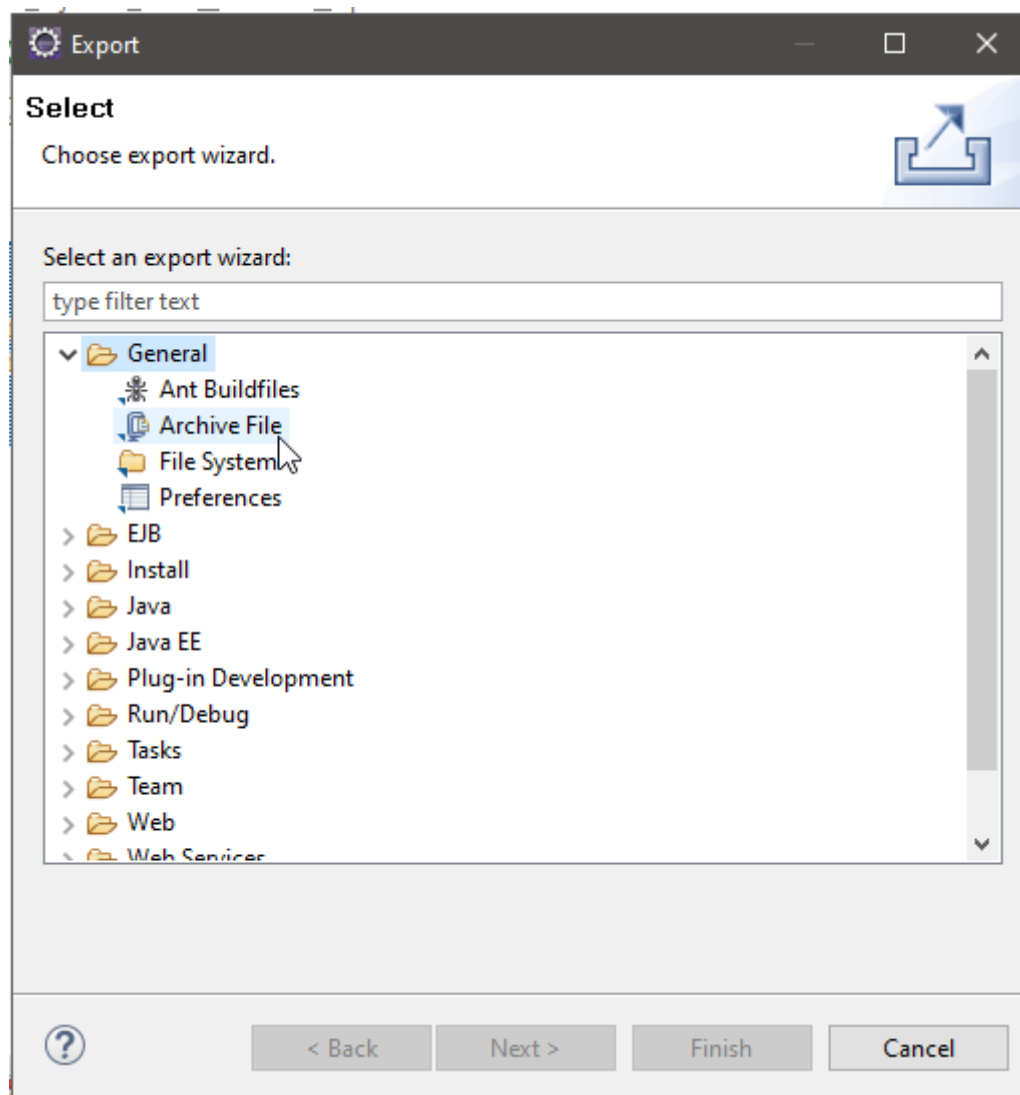
Seleccionado “open declaration” nos llevará a la línea “6” donde se declaró la variable. Seleccionando “Open Declared Type” nos llevará al código de la clase que define el tipo de la variable (en este caso, Integer).

Exportar proyectos

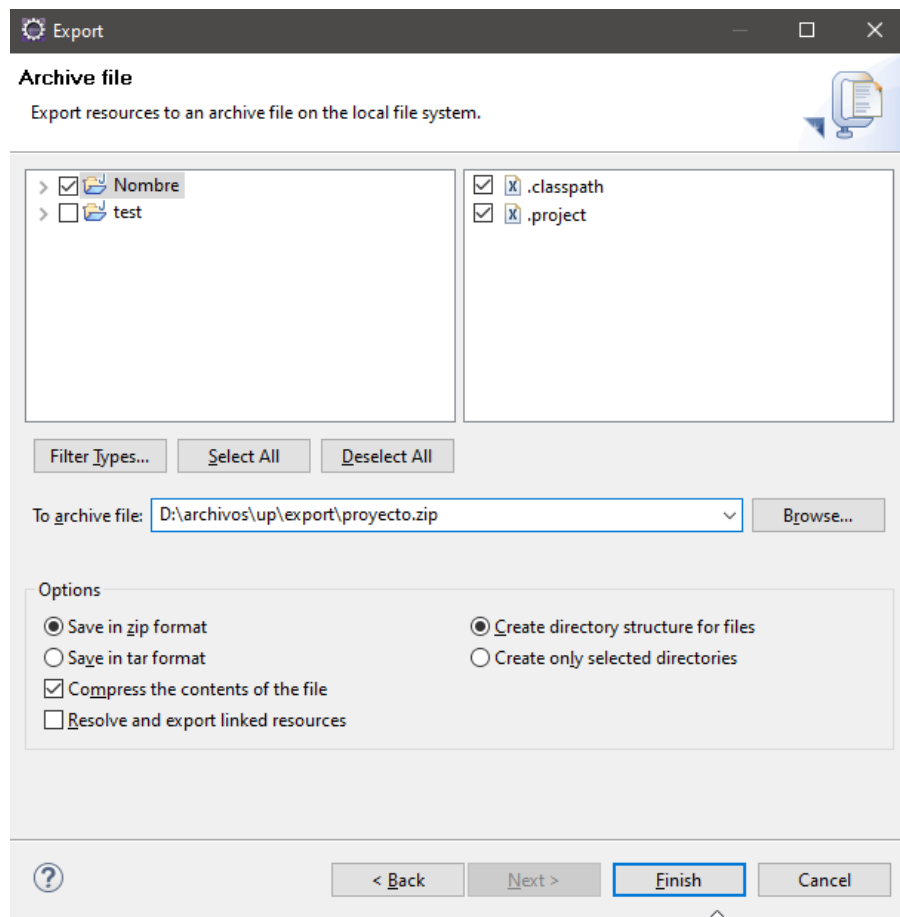
Cuando queramos “mover” nuestro proyecto de una computadora a otra, es importante “exportar” el proyecto y no simplemente copiar/cortar y pegarlo en un pendrive. Es importante conservar “el modelo” del proyecto y para eso se debe exportar. Para exportar el proyecto, se hace botón derecho sobre el nombre del proyecto y se selecciona “export”.



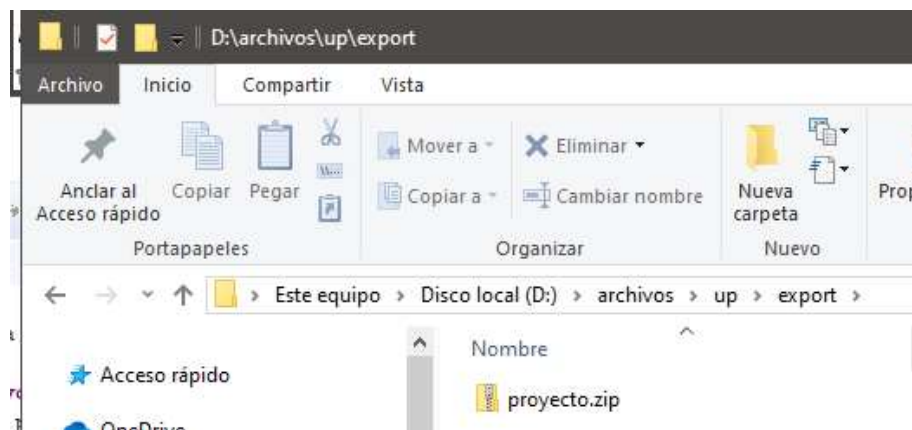
A continuación, se despliega el siguiente diálogo:



Debemos elegir siempre “General” y “File System” (para exportarlo a una carpeta) o “Archive File” (para exportarlo directamente a un archivo comprimido zip). Con el botón “next” vamos al siguiente diálogo:



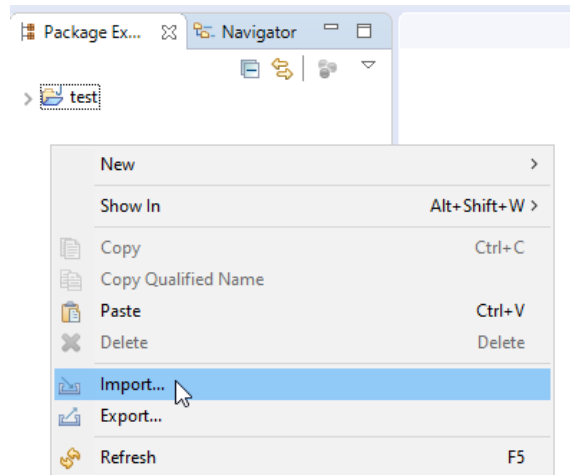
Ahí verificamos que este tildado nuestro proyecto y que estén tildados los archivos del modelo de nuestro proyecto, ingresamos un destino y seleccionamos Finish y obtendremos un zip con nuestro proyecto (todo, modelo y código fuente, y librerías y todo lo que le hayamos agregado).



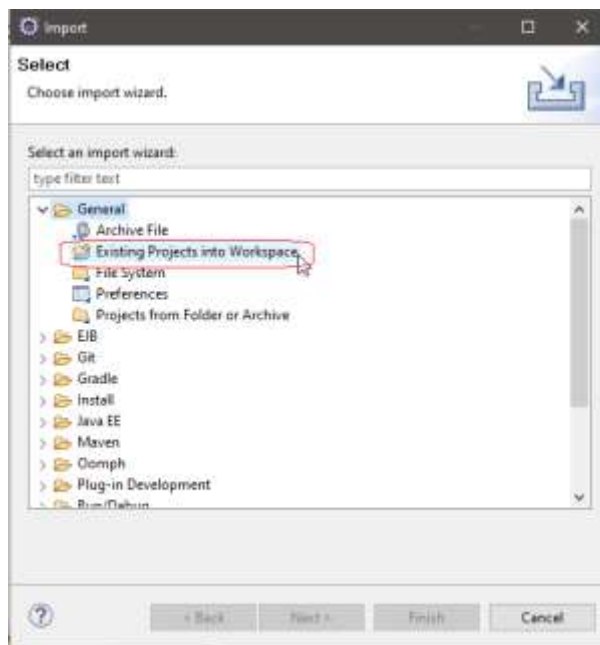
Importar un proyecto

Cada vez que movemos nuestro proyecto, mediante la exportación, debemos cargarlo en el destino mediante una importación. Descomprimir y copiar el contenido dentro de nuestro workspace no funcionará o funcionará de forma incorrecta.

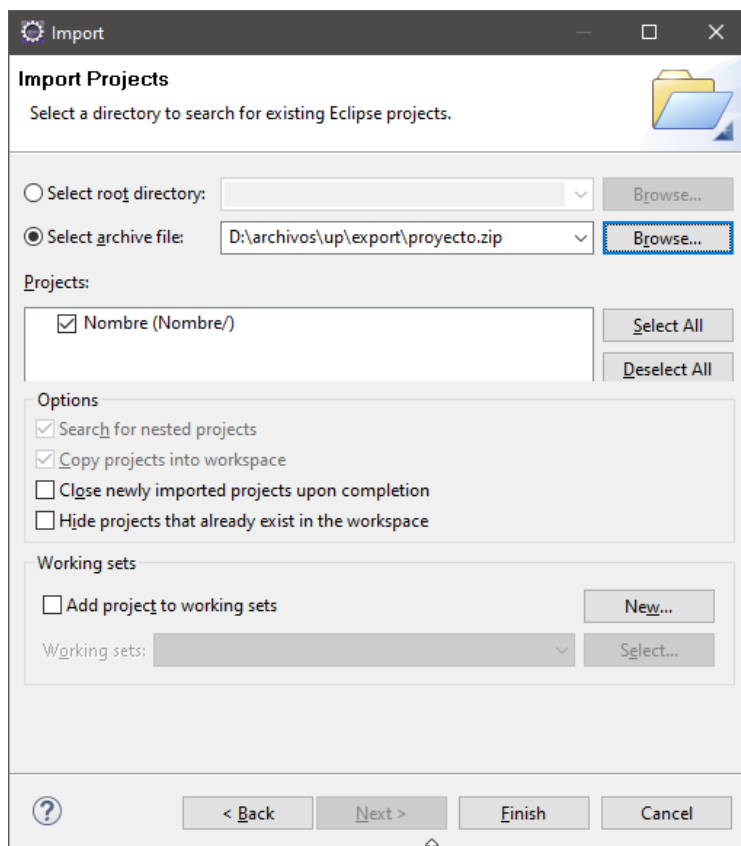
Para ello, haremos botón derecho sobre cualquier parte libre de nuestro Package explorer y seleccionaremos “Import”:



A continuación, elegiremos de la categoría General, el ítem “existing projects into workspace”.



Y se nos presentará el siguiente diálogo:



Podemos seleccionar “Select root directory” si habíamos exportado a una carpeta y elegir la carpeta o “Select archive file” si habíamos exportado a un archivo comprimido y apuntaremos al archivo zip que contiene la exportación. Al seleccionar una u otra opción según corresponde, aparecerá el proyecto en la sección “Projects” (eso quiere decir que se leyó correctamente el modelo del proyecto que exportamos).

A continuación, daremos “Finish” y debería aparecer el proyecto en nuestro Package explorer.

